

华为 2024 届校园招聘-硬件通用/单板开发

(第五套, 已去除重复)

- 1、电感两端的电压跟 () 成正比。
A、电流的平均值
B、电压的变化率
C、电流的变化率
D、电流的瞬时值
- 2、在放大电路设计中, 为保证输出电流稳定, 信号源内阻影响小, 应采用 () 的负反馈
A、串联电流反馈
B、并联电流负反馈
C、串联电压负反馈
D、并联电压负反馈
- 3、对于传输线, 以下说法不正确的是
A、PCB 传输线可分为微带线、带状线、共面波导等
B、同轴电缆是传输线的一种形式
C、相同板材 PCB 微带线的信号传播速度比带状线要慢
D、传输线可用 RLGC 电路进行等效分析
- 4、共集放大电路的主要特点是
A、输入电阻大、输出电阻小
B、输入电阻小、输出电阻大
C、输入电阻、输出电阻均大
D、输入电阻、输出电阻均小
- 5、在高速数字电路的设计中, 下面的描述正确的是
A、传输线通常有阻抗要求, 一般通过仿真分析确定
B、用带宽为 500M 的数字示波器测试 500M 的数字信号不会失真
C、PCB 板上的布线一定越短越好
D、串联匹配电阻的位置可以任意放置
- 6、有效提高电感感量的措施是 ()
A、增大电感磁芯有效载面积
B、匝数不变情况下磁芯从无气隙变为有气隙
C、提高电感工作频率
D、增大绕组截面积
- 7、以下不属于常用防护器件的是
A、气体放电管
B、压敏电阻
C、晶闸管

D、TVS 管

8、某线路中，驱动器的输出内阻为 15 欧，传输线的特征阻抗为 50 欧，假如采用始端匹配，则匹配电阻的值比较合理的为

A、100 欧

B、70 欧

C、22 欧

D、33 欧

9、在阶跃响应的性能指标中，调节时间体现的是控制系统的（）。

A、快速性

B、可靠性

C、准确性

D、稳定性

10、已知交流电路中，某元件的阻抗与频率成正比，则元件是

A、电感

B、电容

C、电源

D、电阻

11、直连两个寄存器之间路径时延不包括下面哪一个（）

A、上级寄存器的输出时延

B、组合逻辑时时延

C、下级寄存器的输入时时延

D、连线时延

12、BUCK 电源的电感选型，在输出电容和开关频率给定的情况下，电感越大，纹波越（）

A、跟电感没有关系

B、小

C、大

13、在什么条件下不要求设备提供防火外壳

A、限功率源 LPS 供电设备

B、CLASSIII 类设备

C、SELV 电源供电设备

D、CLASSII 类设备

14、一般情况下，电感的（）不能突变，电容的（）不能突变

A、电压，电流

B、电压，电压

C、电流，电压

D、电流，电流

15、不属于电过应力的是

- A、过功率
- B、过流
- C、机械应力
- D、过压

16、以下哪种电阻的温度系数最大？

- A、厚膜电阻
- B、金属箔电阻
- C、薄膜电阻

多选

27、关于铝电解电容下面哪个描述是正确的

- A、铝电解电容的降额为 50%
- B、铝电解电容漏电跟钽电容、瓷片电容等相比要大
- C、铝电解电容的寿命和温度，纹波电流等相关
- D、铝电解电容 ESR 相对较大，且随温度升高指数增加，在需要 LOW ESR 的情况下慎用

28、下列可以用纯组合逻辑实现的有（）

- A、分频器
- B、计数器
- C、译码器
- D、选择器

29、稳压二极管的用法，正确的有

- A、电流采样
- B、过压保护
- C、温度检测
- D、电压基准

30、下面哪种电容器是有极性的，在应用时绝不能反接

- A、薄膜电容器（无极性）
- B、陶瓷电容器（无极性）
- C、电解电容器（有极性）
- D、固体铝电解（有极性）

37、行波计数器，实现简单，推荐使用

- A、正确
- B、错误

38、探头的输入电容是一个非常重要的指标，一般情况下有源探头的输入电容比无源探头的小。

- A.正确
- B.错误